Diferencias Finitas

Aproximación de derivadas, error y aplicaciones físicas

Computación Avanzada y Analítica

Objetivos de la sesión

- Aproximar derivadas mediante diferencias finitas.
- Aplicar diferencias hacia adelante, hacia atrás y centradas.
- Comparar la precisión de los métodos.
- Explicar los órdenes $O(h)$ y $O(h^2)$.
- Analizar el efecto del tamaño de paso h.
- Aplicar las aproximaciones a problemas físicos.
- Implementar los métodos en Python.

Motivación: datos discretos

Supongamos que un sensor registra:

t	0	0.1	0.2	0.3	0.4
$x(t)$	0	0.12	0.28	0.49	0.75

Motivación: datos discretos

Supongamos que un sensor registra:

t	0	0.1	0.2	0.3	0.4
$x(t)$	0	0.12	0.28	0.49	0.75

Pregunta

¿Cómo calculamos la velocidad si no conocemos la función $x(t)$?

$$v(t) = \frac{dx}{dt}.$$

La idea fundamental

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

En computación numérica:

$$\boxed{f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x)}{h}}$$

Idea clave

Las diferencias finitas reemplazan derivadas continuas por operaciones sobre datos discretos.

Malla y notación

$$x_i = x_0 + ih, \qquad f_i = f(x_i).$$

Además:

$$x_i + h = x_{i+1}, \qquad x_i - h = x_{i-1}.$$

Parámetro importante

h es el tamaño de paso.

Diferencia hacia adelante

$$\boxed{f'(x_i) \approx \frac{f_{i+1} - f_i}{h}}$$

$$x_i \longrightarrow x_{i+1}$$

Pregunta para la clase

¿Qué información necesita este método?

Diferencia hacia adelante

$$\boxed{f'(x_i) \approx \frac{f_{i+1} - f_i}{h}}$$

$$x_i \longrightarrow x_{i+1}$$

Pregunta para la clase

¿Qué información necesita este método?

El punto actual y un punto futuro.

Ejemplo: hacia adelante

Sea

$$f(x) = x^2, \quad x = 2, \quad h = 0.1.$$

$$f'(2) \approx \frac{f(2.1) - f(2)}{0.1} = \frac{4.41 - 4}{0.1} = 4.1.$$

La derivada exacta:

$$f'(2) = 4.$$

$$E_{\text{abs}} = |4.1 - 4| = 0.1.$$

Diferencia hacia atrás

$$\boxed{f'(x_i) \approx \frac{f_i - f_{i-1}}{h}}$$

$$x_{i-1} \longrightarrow x_i$$

Ventaja

No necesita información futura.

Ejemplo: hacia atrás

$$f'(2) \approx \frac{f(2) - f(1.9)}{0.1} = \frac{4 - 3.61}{0.1} = 3.9.$$

Como $f'(2) = 4$:

$$E_{\text{abs}} = |3.9 - 4| = 0.1.$$

Diferencia centrada

$$\boxed{f'(x_i) \approx \frac{f_{i+1} - f_{i-1}}{2h}}$$

Utiliza información a ambos lados:

$$x_i - h, \quad x_i, \quad x_i + h.$$

Pregunta

¿Qué podría ganar el método al utilizar información de ambos lados?

Ejemplo: centrada

$$f'(2) \approx \frac{f(2.1) - f(1.9)}{0.2} = \frac{4.41 - 3.61}{0.2} = 4.$$

$$\boxed{E_{\text{abs}} = 0}$$

en este ejemplo.

Comparación

Método	Fórmula	Orden
Adelante	$\frac{f_{i+1} - f_i}{h}$	$O(h)$
Atrás	$\frac{f_i - f_{i-1}}{h}$	$O(h)$
Centrada	$\frac{f_{i+1} - f_{i-1}}{2h}$	$O(h^2)$

Resultado importante

La diferencia centrada tiene un orden de precisión superior.

¿De dónde aparece el error?

Taylor:

$$f(x+h) = f(x) + hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) + \cdots$$

Entonces:

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = f'(x) + \frac{h}{2}f''(x) + O(h^2).$$

Por tanto:

$$\boxed{f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + O(h)}$$

Error de la diferencia centrada

Al combinar las expansiones de Taylor:

$$f(x+h) - f(x-h) = 2hf'(x) + O(h^3).$$

Por tanto:

$$\boxed{f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} + O(h^2)}$$

Idea clave

Los términos de orden h^2 se cancelan.

$O(h)$ versus $O(h^2)$

Para $E = O(h)$:

$$h \to \frac{h}{2} \quad \Longrightarrow \quad E \to \frac{E}{2}.$$

Para $E = O(h^2)$:

$$h \to \frac{h}{2} \quad \Longrightarrow \quad E \to \frac{E}{4}.$$

Conclusión

La diferencia centrada puede mejorar más rápidamente su precisión al reducir h.

Experimento numérico

Consideremos:

$$f(x) = \sin(x), \qquad x = 1,$$

con

$$f'(1) = \cos(1).$$

Probaremos:

$$h = 10^{-1}, 10^{-2}, 10^{-3}, 10^{-4}.$$

Actividad

Calcular el error absoluto de los tres métodos y comparar cómo cambia con h.

¿Un h más pequeño siempre es mejor?

No necesariamente:

$$E_{\text{total}} \approx E_{\text{truncamiento}} + E_{\text{redondeo}}.$$

- h grande: puede dominar el truncamiento.
- h extremadamente pequeño: puede aumentar la importancia del redondeo.

Idea clave

No siempre conviene elegir el menor h posible.

Aplicación física: velocidad

$$v(t) = \frac{dx}{dt}.$$

$$v_i \approx \frac{x_{i+1} - x_i}{\Delta t}$$

$$v_i \approx \frac{x_i - x_{i-1}}{\Delta t}$$

$$v_i \approx \frac{x_{i+1} - x_{i-1}}{2\Delta t}$$

Ejemplo físico

$t(s)$	0	1	2	3	4
$x(m)$	0	3	8	15	24

En $t = 2$ s:

$$v_{\text{adelante}} = 7\ m/s$$

$$v_{\text{atrás}} = 5\ m/s$$

$$v_{\text{centrada}} = 6\ m/s$$

Aplicación: aceleración

$$a(t) = \frac{d^2x}{dt^2}.$$

$$\boxed{f''(x_i) \approx \frac{f_{i+1} - 2f_i + f_{i-1}}{h^2}}$$

Conexión

Esta expresión será fundamental para métodos de diferencias finitas aplicados a ecuaciones diferenciales.

Implementación en Python

```
def diferencia_adelante(f, x, h):
    return (f(x + h) - f(x)) / h

def diferencia_atras(f, x, h):
    return (f(x) - f(x - h)) / h

def diferencia_centrada(f, x, h):
    return (f(x + h) - f(x - h)) / (2*h)
```

Actividad de programación

Para

$$f(x) = \sin(x), \qquad x = 1,$$

comparar los tres métodos para

$$h = 10^{-1}, 10^{-2}, 10^{-3}, 10^{-4}.$$

1. Calcular las tres aproximaciones.
2. Calcular el error absoluto.
3. Identificar el método más preciso.
4. Analizar cómo cambia el error.

Problema final: posición de un automóvil

$t(s)$	0	1	2	3	4	5
$x(m)$	0	2	7	15	26	40

1. Calcular la velocidad mediante diferencias finitas.
2. Comparar los métodos.
3. Calcular la aceleración mediante la segunda derivada centrada.
4. Explicar qué ocurre en los extremos de la tabla.

Conclusiones

- Adelante y atrás: $O(h)$.
- Centrada: $O(h^2)$.
- La elección depende de la precisión y de los datos disponibles.
- Disminuir h no garantiza indefinidamente una mejor solución.
- Las diferencias finitas tienen aplicaciones directas en física e ingeniería.

Pregunta de cierre

Si solamente disponemos de datos pasados, ¿qué método utilizaríamos y por qué?